워크북 · 손계산

Self-Driving Portfolio 손계산 워크북

본편의 수식 다섯 개를 계산기 없이 따라 해 본다

숫자는 모두 이해를 돕기 위한 가상의 예다

본편 2 부의 CMA 판정 , 수정 보르다 투표 , 혼합 점수 , CIO 채점 , 역추적오차 가중을 차례로 계산한다 .

다섯 예제로 본편의 계산을 따라간다

각 예제는 본편의 해당 단계와 짝을 이룬다

예제	본편 위치	배우는 것
1. CMA 범위 검사	2 부 ② CMA 판정	LLM 판정을 숫자로 묶는 법
2. 수정 보르다 점수	2 부 ④ 투표	순위 점수와 최하위 감점의 합산
3. 투표와 지표의 혼합	2 부 ④ 투표	투표 1 위가 최종 1 위가 아닐 수 있다
4. CIO 종합 점수	2 부 ⑤ CIO	여섯 기준의 가중합 채점
5. 역추적오차 가중	2 부 ⑤ 앙상블	앙상블 비중과 최종 주식 비중

판정값이 후보 범위 밖이면 받아들이지 않는다

가상의 주식 자산군 하나에 대한 후보 일곱 개다

후보 방법	기대수익률
역사적 위험프리미엄	7.1%
국면 조정	6.4%
블랙 - 리터만	5.2%
역고든	4.1%
CAPE 내재	5.5%
컨센서스	6.0%
자동 혼합	5.7%

풀이

- ① 최솟값은 역고든 4.1%
- ② 최댓값은 역사적 위험프리미엄 7.1%
- ③ 판정자가 3.8% 를 내면 범위 밖이라 거부한다
- ④ 5.0% 를 내면 범위 안이라 통과한다
- ⑤ 범위 검사는 엉뚱한 값만 막는다 . 판정의 질은 따로 본다

한 표는 다섯 곳에 점수를 , 한 곳에 감점을 준다

후보 7 개 (A~G) 의 축소판이다 . 각자 자기를 뺀 여섯 곳에 순위를 매긴다

$$V_j = \sum_{i \neq j} \left(s_{ij} - 2 \cdot \underbrace{1\left[i\text{가 } j\text{를 최하위로 지목} \right]}_{\text{지목되면 1, 아니면 0}} \right)$$

투표자	A 에게 준 점수	B 에게 준 점수
A	자기 자신이라 제외	2 위 → 4 점
B	1 위 → 5 점	자기 자신이라 제외
C	2 위 → 4 점	1 위 → 5 점
D	1 위 → 5 점	최하위 지목 → -2 점
E	최하위 지목 → -2 점	1 위 → 5 점
F	3 위 → 3 점	5 위 → 1 점
G	2 위 → 4 점	4 위 → 2 점

감점 하나가 순위 차이를 크게 줄인다

앞 장의 표를 열 방향으로 더한다

A = 19 점

5 + 4 + 5 - 2 + 3 + 4

B = 15 점

4 + 5 - 2 + 5 + 1 + 2

읽는 법

- E 가 A 를 최하위로 지목해 A 의 점수가 2 점 깎였다 . 감점이 없었다면 A 는 21 점이다
- 한 에이전트의 강한 반대가 순위를 바꿀 수 있다 . 그래서 정량 지표와 섞는다

투표 1 위가 최종 1 위가 아닐 수 있다

투표 점수는 최댓값 (19) 으로 나눠 0~1 로 맞췄다 . 이 워크북의 단순화다

$$\text{최종 점수}_j = w \cdot \underbrace{\tilde{V}_j}_{\text{표준화한 투표 점수}} + (1-w) \cdot \underbrace{\tilde{M}_j}_{\text{표준화한 정량 지표 점수}}$$

후보	투표 점수	표준화 투표	정량 지표	최종 점수 (w = 0.4)
A	19	19 ÷ 19 = 1.00	0.60	0.4 × 1.00 + 0.6 × 0.60 = 0.76
B	15	15 ÷ 19 = 0.79	0.90	0.4 × 0.79 + 0.6 × 0.90 = 0.86

B 가 앞선다 . 정량 지표 비중 60% 가 투표의 차이를 뒤집었다

샤프비율이 낮아도 종합 점수는 높을 수 있다

두 후보 P 와 Q 를 기준별 10 점 만점으로 채점한 가상의 예다

기준	가중치	P 점수	P 기여	Q 점수	Q 기여
샤프비율	0.25	8	2.00	6	1.50
국면 적합	0.20	6	1.20	9	1.80
IPS 준수	0.15	10	1.50	10	1.50
분산	0.15	5	0.75	8	1.20
추정 견고성	0.15	6	0.90	7	1.05
CMA 활용	0.10	7	0.70	6	0.60
합계	1.00		7.05		7.65

Q 가 이긴다 . 단 , IPS 준수가 0 점인 후보는 다른 점수와 상관없이 탈락시킨다

추적오차가 작은 방법일수록 비중이 커진다

방법 세 개의 가상 예다 . TE 는 앙상블 중심과의 추적오차다

$$\omega_k = \frac{1/\mathrm{TE}_k}{\sum_l 1/\mathrm{TE}_l}, \qquad x^{\text{최종}} = \sum_k \omega_k \, x_k$$

방법	TE	1/TE	비중 ω	주식 비중	ω × 주식
M1	1%	100	100 ÷ 175 = 0.571	50%	28.6%p
M2	2%	50	50 ÷ 175 = 0.286	40%	11.4%p
M3	4%	25	25 ÷ 175 = 0.143	30%	4.3%p
합계		175	1.000		44.3%

최종 주식 비중은 44.3% 다 . 단순 평균이었다면 40.0% 였다

다섯 예제에서 얻는 교훈은 세 가지다

본편의 설계 선택이 숫자를 어떻게 바꾸는지 확인했다

1

범위 제약은 엉뚱한 값만 막는다

LLM 판정을 후보 범위로 묶어도 판정의 질은 따로 검증해야 한다 .

2

감점과 혼합이 순위를 바꾼다

최하위 지목 한 표와 정량 지표 비중이 투표 1 위를 뒤집을 수 있다 .

3

가중 방식이 최종 비중을 움직인다

같은 후보라도 단순 평균과 역추적오차 가중의 결과가 다르다 .